

1ª Atividade Avaliativa – Processamento de Imagens - 06/05/2025

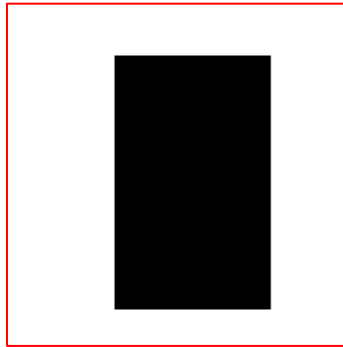
Instruções:

- 1) **COLOQUE SEU NOME NA PRIMEIRA FOLHA DA RESPOSTA.**
- 2) As questões podem ser feitas em qualquer ordem, com o texto escuro e nítido. Suas respostas devem ser escritas com clareza, ou seja, suas ideias devem estar dispostas de forma clara, letra legível, organizada e bom português.
- 3) As imagens devem ser enviadas do seu e-mail do CIn para **cabm@cin.ufpe.br** até o dia/hora estabelecidos (ver no final). Após esse prazo, qualquer envio será desconsiderado. **Organize tudo em um PDF único. Lembrem de checar se as imagens estão nítidas.**
- 4) **Enumerem** as páginas para que a sequência das soluções possa ser observada sem dificuldade.
- 5) As questões estão descritas de forma bem clara. Qualquer dúvida quanto às questões apenas (não as respostas) devem ser tiradas **APENAS** com o professor.
- 6) **TODOS os cálculos devem estar explicitados.**
- 7) **EXPLIQUE** tudo que você fizer de forma clara.
- 8) Cópias resultarão em nota **ZERO**.
- 9) A resolução deve ser enviada UMA VEZ apenas. **Re-submissões não serão aceitas.**
- 10) **O PDF deve ser devolvido até às 11h do dia 6 de maio de 2025.**

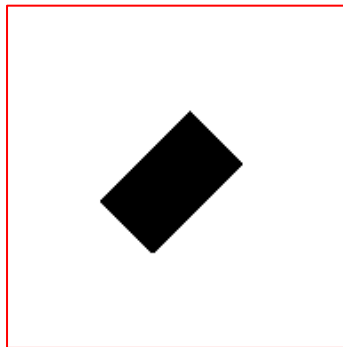
A atividade tem CINCO QUESTÕES

Questões:

1. (2,0 Pontos) Uma linha de produção tem uma câmera apontada para uma esteira por onde todas as peças passam. As imagens geradas são binarizadas e enviadas para um computador para análise. Para próximas etapas, é preciso que as peças estejam sempre posicionadas como na figura abaixo (versão no computador já binarizada):



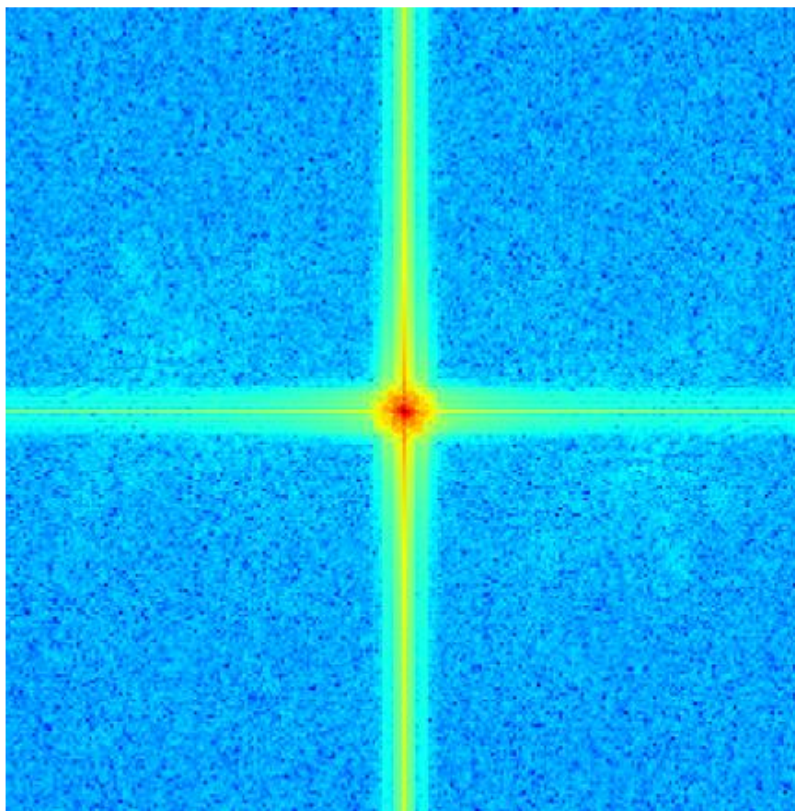
Na figura acima, as bordas (em vermelho) foram colocadas apenas para visualização, não fazendo parte da imagem, de fato. De repente, a imagem de uma peça surgiu assim:



As imagens sempre vêm na mesma resolução. Assim, considere que as duas imagens acima estão com as mesmas dimensões. Novamente, as bordas (em vermelho) são apenas para facilitar a visualização.

Defina, *em detalhes*, **um algoritmo**, usando as técnicas de processamento de imagens vistas em sala para alertar o operador que o objeto está reduzido e rotacionado. Não quero código, mas algoritmo.

2. (2,0 Pontos) A figura abaixo corresponde à magnitude da transformada de Fourier de uma imagem em 256 tons de cinza. O que se pode dizer sobre a imagem que gerou essa transformada? Justifique.



3. (2,0 Pontos) Na demonstração da construção da máscara de um filtro Laplaciano, usamos as seguintes aproximações para derivadas parciais de segunda ordem:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \approx f(x-1, y) - 2f(x, y) + f(x+1, y) \quad \text{Eq. 1}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \approx f(x, y-1) - 2f(x, y) + f(x, y+1) \quad \text{Eq. 2}$$

Através delas, calculamos o Laplaciano de segunda ordem como:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad \text{Eq. 3}$$

Agora, responda:

- a) Ao invés de combinar essas equações (Eq. 3), como seriam as máscaras para calcular as derivadas de segunda ordem na direção de x e na direção de y? Ou seja, como seriam as máscaras (matrizes, filtros) para as equações 1 e 2 em separado? Essas máscaras devem ter **a menor ordem possível**.
- b) Qual seria o resultado da convolução discreta entre essas duas máscaras definidas por você?

4. (2,0 Pontos) Considere o filtro Laplaciano 3x3 abaixo, conforme visto nas aulas:

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

E considere a imagem:

1	3	0
2	2	3
1	3	1

Apresente todos os cálculos, **em detalhes**, com a aplicação do filtro Laplaciano na imagem dada.

5. (2,0 Pontos) Considere a imagem abaixo:

The bright sun casts long
the flit between trees. Flo
fragrance. Children play i
Bees buzz as they colle
peacefully, its waters gliste
in the distance. In the eve
Night falls, and the world

Essa imagem tem apenas duas cores (preto e branco). Destaquei em vermelho duas letras apenas para que sejam observadas com atenção, mas elas, originalmente, têm cor preta.

Proponha uma forma para, **com apenas uma única operação**, verificar se essa imagem tem as letras B e F (as que estão destacadas em vermelho) ao mesmo tempo. Apenas as letras B e F maiúsculas precisam ser encontradas, não suas versões minúsculas. A única operação deve buscar as duas letras, nessa imagem.

Essa operação deve ter sido estudada ao longo da disciplina.

Como antes, a borda não faz parte da imagem. Serve apenas para melhor visualização.

OBS: Operações como abertura da imagem, criação de outra matriz, não contam.